四川大学

硕 士 学 位 论 文

高分子链构象与尺度关系的理论分析

作者：示例作者　完成日期：二〇二六年十一月

培养单位　四川大学高分子科学与工程学院

指导教师　示例导师 教授

专业　材料科学与工程

研究方向　高分子物理

授予学位日期　填写授予学位日期

高分子链构象与尺度关系的理论分析

材料科学与工程

研究生：示例作者　**指导教师**：示例导师 教授

摘　要

高分子链在不同尺度上的构象决定了材料结构与宏观响应之间的联系。链段数增加时，单链的空间尺寸并不简单地按轮廓长度线性增长，而是受到局部相关性、排除体积以及溶剂环境等因素的共同影响。建立清楚的尺度关系，有助于区分由链结构决定的规律与由实验条件引起的差异。本文以理想链为起点，讨论均方末端距、回转半径与有效链段长度之间的关系，并将其与良溶剂条件下的尺度描述进行比较。

研究首先明确自由连接链的基本假设，将链的末端矢量写为各链段矢量之和。通过展开矢量内积，说明独立且各向同性的链段为何使交叉项的统计平均为零，从而得到均方末端距与链段数成正比的结果。这里的独立性是模型前提，不能直接推广到存在短程刚性或长程相互作用的真实链。对于具有局部取向关联的链，本文采用有效链段的思想重新解释模型参数，强调统计链段长度并不等于化学重复单元的几何长度。

在此基础上，本文讨论理想链与自回避链的差别。理想链允许不同链段在空间中相互穿越，因此能够给出简洁的解析关系；真实链的排除体积则使可访问构象发生变化。在足够长的链和适当溶剂条件下，链尺寸可用幂律形式描述，但指数的物理含义必须与空间维度、溶剂质量和观测尺度一并解释。单独拟合一条双对数直线，不能证明体系已进入渐近尺度区间，也不能据此排除有限链长和链刚性的影响。

为展示这些区别，本文构造一组明确标注为演示用途的无量纲模型曲线，并列出理想链与良溶剂链在假设、尺度指数及适用范围方面的差异。曲线来

自指定公式，不代表实测结果，也不承担材料性能预测的作用。示例同时展示公式、图、表、脚注与分级标题的组织方式，使模型推导与文档排版能够分别检查。对可能的实验验证，本文提出在独立测定分子量分布与溶剂条件的基础上，比较不同链长区间的尺寸变化，并检验拟合指数对数据范围的敏感性。

分析表明，理想链关系的价值在于提供可解释的参照，而非为所有高分子体系提供统一答案。将模型假设、统计量定义和数据来源写清楚，可以减少参数拟合中的过度解释。真实材料研究还需要考虑多分散性、链间作用与测量误差。本文属于理论与排版示例，不包含原创实验数据；实际学位论文应以作者完成的研究替换相关内容，并依据学院要求补足论证、文献与实验依据。

关键词：高分子；链构象；均方末端距；尺度关系；模型边界

Theoretical Analysis of Polymer Chain Conformation and Scaling

ABSTRACT

Polymer conformation connects molecular structure with material response. This illustrative thesis starts from the freely jointed chain and derives the mean-square end-to-end distance by separating diagonal and cross terms in the segment-vector sum. The vanishing cross terms follow from the assumed independence and isotropy of the segments. Effective segment length is distinguished from the geometric length of a chemical repeat unit.

Ideal-chain behavior is then compared with a scaling description of self-avoiding chains in a good solvent. The interpretation of a fitted exponent depends on chain length, solvent quality, spatial dimension, and the observation scale. A straight line on logarithmic axes alone does not establish an asymptotic scaling regime. Dimensionless curves calculated from stated formulas illustrate these distinctions; they are neither measurements nor predictions of a particular material.

The analysis emphasizes explicit model assumptions, clearly defined observables, and sensitivity checks across chain-length ranges. Experimental validation would additionally require independently characterized molecular-weight distributions and solvent conditions. This document is a theoretical and typesetting example without original experimental data. Its content must be replaced by the author's own research before submission.

Keywords: polymer; chain conformation; mean-square end-to-end distance; scaling; model limits

目　录

中文摘要 i
Abstract iii
引言 1
第一章　理想链模型与基本统计量 2
　　第一节　模型定义 2
　　　　一、链段与末端矢量 2
　　第二节　模型的边界 2
第二章　尺度关系与演示结果 3
　　第一节　无量纲比较 3
　　第二节　解释与验证 3
结论 4
参考文献 5
附录：模型计算说明 6
致谢 7
作者在读期间科研成果简介 8
研究生学位论文独创性声明 9
学位论文使用授权书 10

引言

从单链模型出发理解高分子构象，是连接化学结构与材料行为的一种基本路径。本文以可重复计算的理论关系展示论文结构；图表均为模型演示，不作为实测材料性能的证据。

关于链统计的系统讨论，可参考高分子物理的经典著作。[1] 本示例采用附件 6 规定的页下连续脚注，注码置于标点符号之后；涉及特定观点或直接引语时，应在脚注中补充核实后的页码。

[1]参见 Flory P J. Principles of Polymer Chemistry[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1953.

第一章　理想链模型与基本统计量

第一节　模型定义

一、链段与末端矢量

（一）独立链段假设

设一条链由 N 个长度为 b 的独立链段组成，链段取向各向同性。末端矢量及其均方值分别为

$$\boldsymbol{R} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{b}_i, \tag{1.1}$$

$$\langle R^2 \rangle = \sum_{i=1}^{N} \langle b_i^2 \rangle + 2 \sum_{i<j} \langle \boldsymbol{b}_i \cdot \boldsymbol{b}_j \rangle = N b^2. \tag{1.2}$$

交叉项为零来自统计独立性与各向同性；对于真实链，应先检查局部相关性是否可通过有效链段吸收。

（二）回转半径

长理想链满足 $\langle R_g^2 \rangle = N b^2/6$。有限链长修正与链段定义有关，因此比较不同模型时必须保持统计量定义一致。

第二节　模型的边界

独立链段模型忽略了排除体积。讨论良溶剂中的链尺寸时，需要重新考虑构象之间的相互作用，不能只改变拟合参数而保持原有解释。[2] 本章与引言的注码连续递增，用于检查跨章脚注编号。

[2]参见 de Gennes P G. Scaling Concepts in Polymer Physics[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1979.

第二章　尺度关系与演示结果

第一节　无量纲比较

采用 $R/b = N^{\nu}$ 展示不同指数对应的尺寸变化，理想链取 $\nu = 1/2$；另一条曲线取 $\nu = 3/5$ 作为 Flory 近似的示意值，不能将其当作精确临界指数。

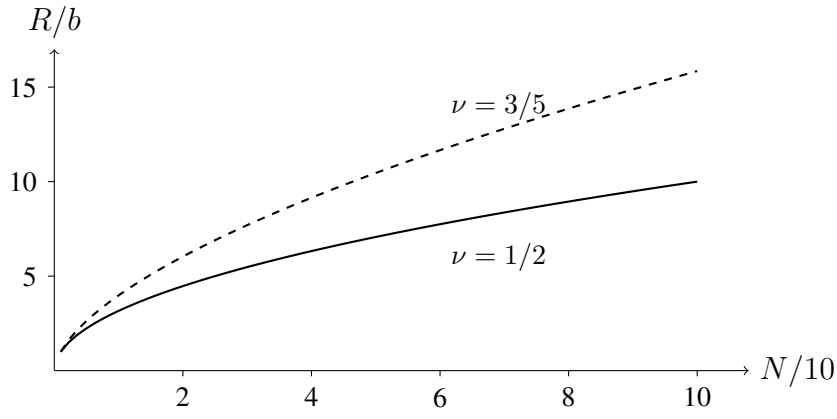


图 2.1　按指定幂律计算的链尺寸演示曲线

图2.1中的每一点都由公式直接生成。实测数据若呈现类似趋势，仍需检查测量范围、分子量分布和溶剂条件。

表 2.1　两种尺度描述的假设比较

模型	指数	主要前提
理想链	$1/2$	独立有效链段
良溶剂 Flory 近似	$3/5$	长链、排除体积作用

第二节　解释与验证

表2.1中的前提属于解释的一部分。实验验证应比较多个链长区间，报告拟合区间变化带来的不确定性，并避免用同一组数据同时定义和验证结论。

结论

理想链关系建立在明确的统计假设之上，为解释高分子尺寸提供参照。真实链的排除体积、局部刚性及有限长度会改变这一参照的适用范围。本文通过解析关系和演示曲线说明这些差异；没有开展实验，也不据此报告材料性能改善。

参考文献

一、著作类（外文资料）

[1] de Gennes P G. Scaling Concepts in Polymer Physics[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1979.

[2] Flory P J. Principles of Polymer Chemistry[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1953.

附录：模型计算说明

图2.1使用 $1 \le N \le 100$，由 TikZ 直接计算 $R/b = N^{1/2}$ 与 $R/b = N^{3/5}$。改变图中公式或参数即可重新生成，不依赖外部图片、数据文件或 Shell escape。

致谢

此处填写作者本人的致谢内容，明确实际参与者的贡献。示例文字不代表任何真实指导或资助关系。

作者在读期间科研成果简介

此处按学院要求列出真实发表成果、专利或其他研究产出。无相关成果时按实际情况填写，不保留虚构条目。

研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本学位论文成果是本人在四川大学读书期间在导师指导下取得的，论文成果归四川大学所有，特此声明。

作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　月　日

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解四川大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或相关机构送交论文的原件、复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权四川大学将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行信息技术服务，可以采用影印、缩印和扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并用于学术活动。

（涉密学位论文在解密后适用于本授权书）

作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　月　日